

Exercícios:

Ex1:

Um aulão de academia será dado em um sábado em um espaço alternativo em que as salas têm capacidade grande. As salas são 1, 2, 3, ...

Escreva um programa para exibir a alocação das turmas nas salas no dia do aulão.

A ideia é que as turmas regulares façam o aulão com seus professores usuais, desde que haja vagas nas salas desses professores

No arquivo salascomvagas.txt há, em cada linha, a quantidade de vagas de uma sala, considerando a ordem usual das salas (1,2,..)

Exemplo, se o arquivo tiver:

100

200

Significa que a sala 1 tem 100 vagas e a sala 2 tem 200 vagas

A) Escreva uma função criaListaVagas para retornar uma lista de vagas (valor numerico) criada a partir do arquivo salascomvagas.txt, considerando a ordem usual das salas

No arquivo professores.txt há, por linha o professor que ficará em uma sala, considerando a ordem usual das salas

Exemplo, se o arquivo tiver

LELE

NUNO

Significa que LELE estará na sala 1, NUNO estará na sala 2

B) Escreva uma função criaListaProfs para retornar uma lista de professores criada a partir do arquivo professores.txt, considerando a ordem usual das salas

C) Escreva uma função, denominada exhibeSalas, que receba a lista de vagas e a lista de professores e exiba cada sala, o professor e a quantidade de vagas da sala

No arquivo turmas.txt há, em cada linha, as informações de cada turma, separadas por ,

As informações de uma turma são: Código da turma, qtd de alunos, nome do professor.

D) Escreva uma função, denominada alocação, que para cada turma do arquivo, exiba a turma, o professor e a sala em que a turma ficará alocada (desde que seja possível). Caso não haja vagas na sala do professor, deve ser exibida msg com cod,prof,qtd de alunos e informando turma não alocada. As turmas devem ser consideradas na ordem em que aparecem no arquivo e a cada alocação o número de vagas da sala deve ser atualizado. A função recebe como parâmetros a lista de vagas e a lista de professores.

Saída para os arquivos fornecidos:

ANTES DA ALOCACAO:

=====

SALA:1 - Prof:VAVA - Vagas:250

SALA:2 - Prof:DUDA - Vagas:160

SALA:3 - Prof:JUJU - Vagas:230

SALA:4 - Prof:LALA - Vagas:170

SALA:5 - Prof:LEDO - Vagas:180

SALA:6 - Prof:ZIZI - Vagas:120

SALA:7 - Prof:TITA - Vagas:180

SALA:8 - Prof:GUGA - Vagas:200

----- ALOCACAO -----

Turma:ZZZ1111 - Prof:DUDA - Sala:2

Turma:MMM2020 - Prof:VAVA - Sala:1

Turma:AAA1010 - Prof:DUDA - Sala:2

Turma:XYK1010 - Prof:DUDA - QtdAl:40- Sala:NÃO ALOCADA

Turma:BBB3333 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:BBB3333 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:BBB3300 - Prof:TITA - Sala:7

Turma:ABC3333 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:MMX2021 - Prof:VAVA - Sala:1

Turma:ABC3333 - Prof:JUJU - Sala:3

Turma:BCD3300 - Prof:LEDO - QtdAl:50- Sala:NÃO ALOCADA

Turma:CDE3333 - Prof:ZIZI - Sala:6

Turma:ZZZ2021 - Prof:GUGA - Sala:8

Turma:DEF2021 - Prof:VAVA - Sala:1

Turma:ABX3333 - Prof:JUJU - Sala:3

Turma:YYY2222 - Prof:LALA - Sala:4

DEPOIS DA ALOCACAO:

=====

SALA:1 - Prof:VAVA - Vagas:100

SALA:2 - Prof:DUDA - Vagas:20

SALA:3 - Prof:JUJU - Vagas:130

SALA:4 - Prof:LALA - Vagas:145

SALA:5 - Prof:LEDO - Vagas:30

SALA:6 - Prof:ZIZI - Vagas:70

SALA:7 - Prof:TITA - Vagas:130

VERSÃO 2 do EX1: (CASA)

Um aulão de academia será dado em um sábado em um espaço alternativo em que as salas tem capacidade TÃO GRANDE, que nunca há turmas não alocadas. As salas são 1, 2, 3, ...

Escreva um programa para exibir a alocação das turmas nas salas no dia do aulão.

A ideia é que as turmas regulares façam o aulão com seus professores usuais.

No arquivo professores.txt há, por linha o professor que ficará em uma sala, considerando a ordem usual das salas. Exemplo, se o arquivo tiver

LELE

NUNO

Significa que LELE estará na sala 1, NUNO estará na sala 2

A) Escreva uma função criaListaProfs para retornar uma lista de professores criada a partir do arquivo professores.txt, considerando a ordem usual das salas

No arquivo turmas.txt há, em cada linha, as informações de cada turma, separadas por ,

As informacoes de uma turma sao: Codigo da turma, qtd de alunos, nome do professor.

Escreva uma função, denominada alocao, que, para cada turma do arquivo, exiba a turma, o professor e a sala em que a turma ficará alocada. A função recebe como parâmetro a lista de professores. Além de exibir a alocação a função deve, ao final, exibir cada sala, o professor e a quantidade de alunos que farão aula nessa sala.

Saída para os arquivos fornecidos:

----- ALOCACAO -----

Turma:ZZZ1111 - Prof:DUDA - Sala:2

Turma:MMM2020 - Prof:VAVA - Sala:1

Turma:AAA1010 - Prof:DUDA - Sala:2

Turma:XYK1010 - Prof:DUDA - Sala:2

Turma:BBB3333 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:BBB3333 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:BBB3300 - Prof:TITA - Sala:7

Turma:ABC3333 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:MMX2021 - Prof:VAVA - Sala:1

Turma:ABC3333 - Prof:JUJU - Sala:3

Turma:BCD3300 - Prof:LEDO - Sala:5

Turma:CDE3333 - Prof:ZIZI - Sala:6

Turma:ZZZ2021 - Prof:GUGA - Sala:8

Turma:DEF2021 - Prof:VAVA - Sala:1

Turma:ABX3333 - Prof:JUJU - Sala:3

Turma:YYY2222 - Prof:LALA - Sala:4

=====

SALA:1 - Prof:VAVA - Total de alunos na sala:150

SALA:2 - Prof:DUDA - Total de alunos na sala:180

SALA:3 - Prof:JUJU - Total de alunos na sala:100

SALA:4 - Prof:LALA - Total de alunos na sala:25

SALA:5 - Prof:LEDO - Total de alunos na sala:200

SALA:6 - Prof:ZIZI - Total de alunos na sala:50

SALA:7 - Prof:TITA - Total de alunos na sala:50

SALA:8 - Prof:GUGA - Total de alunos na sala:50

Ex2:

Escreva um programa para ajudar a escolher qual o tipo de transporte para um passeio de um grupo de pessoas.

Escreva uma função, `opcoesTransporte`, que receba uma lista de transportes e um número `x` de participantes do passeio, e construa e retorne uma lista de opções a serem consideradas.

Cada elemento da lista de transporte tem:

tipo do transporte, capacidade do transporte, preço unitário

Cada elemento da lista de opções tem:

tipo do transporte, quantidade desse transporte necessária, valor total

Um transporte só será considerado uma opção se a quantidade do transporte necessária for menor do que 10 veículos e o valor total for menor do que 5000 reais.

Além disso, se ao usar esse tipo de veículo a ocupação for FULL, ou seja, não houver sobra de vaga, há um desconto de 10% no cálculo do valor total

Escreva uma função, `exibeOpcoes`, que receba uma lista de opções, e exiba cada opção com o seguinte formato:

Tipo:nomeDoTipo - Qtd:XX - R\$XXXX.XX

Exemplo de lista de transportes que pode ser usada no teste da função no bloco principal:

```
ltransportes= [ ['carro',4,150.00],['van1',7,220.00],['van2',10,300.50] ,  
                ['micro-onibus',20,500.00], ['onibus',38,800.00] ]
```

Saída para a lista de transportes do exemplo e número de passageiros igual a 28

Tipo:carro - Qtd:7 - R\$945.00

Tipo:van1 - Qtd:4 - R\$792.00

Tipo:van2 - Qtd:3 - R\$901.50

Tipo:micro-onibus - Qtd:2 - R\$1000.00

Tipo:onibus - Qtd:1 - R\$800.00

Saída para a lista de transportes do exemplo e número de passageiros igual a 80

Tipo:van2 - Qtd:8 - R\$2163.60

Tipo:micro-onibus - Qtd:4 - R\$1800.00

Tipo:onibus - Qtd:3 - R\$2400.00

PARA CASA: Escreva uma função, `melhorEscolha`, que receba a lista de opções e exiba a(s) melhor(es) opção(ões), considerando o valor total.

Ex3:

Um número inteiro é dito perfeito se a soma dos seus divisores próprios (ou seja, com exceção dele mesmo), for igual ao próprio número.

Ex: 28 é próprio

$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$

A) Escreva uma função, chamada divisores, que receba um número e retorne uma lista com os seus divisores.

B) Escreva uma função, exibeDivisores, que receba uma lista de números e exiba todos os divisores em uma mesma linha, mas cada número seguido de um -

C) Escreva uma função, verificaPerfeito, que receba um número e exiba uma msg com o número e informando se ele é ou não perfeito. Além disso, caso o número seja perfeito, devem ser exibidos os seus divisores. Use obrigatoriamente as funções dos itens A e B

D) Escreva um BP em que sejam lidos ini e fim ($ini \leq fim$) e para todos os números no intervalo de ini a fim seja exibido o número, se ele é perfeito ou não, e no caso de perfeito, os seus divisores.

Exemplo de execução:

INI:5

FIM:40

5 não é perfeito

6 é PERFEITO

1 - 2 - 3 -

7 não é perfeito

8 não é perfeito

9 não é perfeito

10 não é perfeito

11 não é perfeito

12 não é perfeito

13 não é perfeito

14 não é perfeito

15 não é perfeito

16 não é perfeito

17 não é perfeito

18 não é perfeito

19 não é perfeito

20 não é perfeito

21 não é perfeito

22 não é perfeito

23 não é perfeito

24 não é perfeito

25 não é perfeito

26 não é perfeito

27 não é perfeito

28 é PERFEITO

1 - 2 - 4 - 7 - 14 -

29 não é perfeito

30 não é perfeito

31 não é perfeito

32 não é perfeito

33 não é perfeito

34 não é perfeito
35 não é perfeito
36 não é perfeito
37 não é perfeito
38 não é perfeito
39 não é perfeito
40 não é perfeito

EX4:

O volume anual de resíduos eletrônicos VRE (em toneladas) de uma região teve diferentes comportamentos ao longo do tempo, é modelado como:

- **Fase 1 (Até 2000):** Crescimento moderado

$$\text{VRE}(n) = 500 \times 1.08^{(n-1990)}$$

- **Fase 2 (A partir de 2001):** Crescimento acelerado devido à popularização de dispositivos eletrônicos

$$\text{VRE}(n) = 1200 \times 1.15^{(n-2000)}$$

onde n representa o ano.

A) Escreva uma função, denominada, volumeResiduosDeUmAno, que receba um ano e retorne o volume de resíduos eletrônicos desse ano (em toneladas)

B) Escreva uma função, denominada volumeResiduosNoPeriodo, que receba um ano inicial ini e um ano final fim ($\text{ini} < \text{fim}$) e retorne o volume total de resíduos acumulados no período, extremos incluídos. Use obrigatoriamente a função do item A.

Faça um BP exibindo o volume total de resíduos no período de 1990 a 2025.

Ex5)

Cada linha do arquivo livros.txt cada linha tem as seguintes informações (separadas por ;)
titulo, ano, tipo e preço

Escreva um programa para exibir, para todos os livros do arquivo livros.txt, titulo, ano, tipo e valor a ser pago pelo livro, considerando a tabela de desconto abaixo:

Ano de Lançamento	Tipo do livro			
	auto-ajuda	nao-ficcao		ficcao
>=2020	20 reais	3%		3%
entre 2000(inc) e 2020 (exc)	20 reais	Preço até 100 reais	5%	8%
		Preço >=100	10%	
entre 1980(inc) e 2000 (exc)	20 reais	20 reais		20 reais
antes de 1980	25 reais	25 reais		25 reais

Faça e utilize a função abaixo

A) Escreva uma função, denominada `calcula_preco_com_desconto`, que receba o ano, o preço original e o tipo de um livro, e, de acordo com a tabela de descontos acima, calcule e retorne o valor a ser pago pelo livro.

Observação: nenhum livro pode custar menos do que 10 reais.